

# DIE WEGE DES NETZWERKREICHS

## NETZWERKTOPOLOGIEN





### 1 ZWEI HÄUSER – EIN WEG

Wir wollen Nachrichten austauschen. Also bauen wir einen Weg zwischen unseren Häusern!

Zwei Häuser können direkt miteinander verbunden sein.

### 2 ALLE MIT ALLEN?

Wenn wir immer mehr Häuser bauen ... sollen wir jedes Haus mit jedem anderen verbinden?

Jedes Haus hat einen eigenen Weg zu jedem anderen Haus. Das ist möglich, aber aufwendig und unpraktisch.

### 3 DER DORFPLATZ ALS ZENTRALE

Viel besser! Alle Wege führen zu einem zentralen Dorfplatz. So erreichen wir jedes Haus schnell und einfach.

Alle Häuser sind mit einem zentralen Punkt verbunden.

### 4 DIE GEMEINSAME DORFSTRASSE

Wir können die Häuser auch einfach an eine gemeinsame Straße setzen. So können alle miteinander verbunden sein.

Alle Häuser sind an einer gemeinsamen Straße verbunden.

### 5 DER RUNDWEG

Oder wir bauen einen Rundweg. Das letzte Haus verbinden wir wieder mit dem ersten.

Alle Häuser sind in einem geschlossenen Kreis verbunden.

### 6 EIN DORF MIT ZWEIGEN

Wenn unser Dorf wächst, bauen wir eine Hauptstraße und davon abzweigende Wege zu weiteren Häusern und Siedlungen.

Eine Hauptverbindung mit mehreren abzweigenden Bereichen.

### 7 VERSCHIEDENE WEGE KOMBINIEREN

Wir müssen uns nicht für nur eine Form entscheiden! Wir können verschiedene Strukturen miteinander verbinden. So wächst unser Dorf flexibel weiter.

In der Praxis werden oft mehrere Topologien kombiniert.

### 8 DIE GROSSE ÜBERSICHT

Jetzt verstehe ich: Eine Topologie beschreibt, wie die Häuser – also die Geräte – miteinander verbunden sind. Es gibt viele Möglichkeiten und oft nutzen wir eine Kombination.

## MERKE:

Eine Netzwerktopologie beschreibt die Struktur der Verbindungen zwischen den Geräten eines Netzwerks. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und in der Praxis werden oft mehrere Topologien kombiniert.

**VIELE WEGE  
FÜHREN ZUM ZIEL!**





NETZWERKE  
VERBINDEN  
MENSCHEN  
IDEM  
ORTE  
WELTEN



# NETZWERK- TOPOLOGIEN

Wie wir unser Dorf verbinden

Verschiedene Wege – verschiedene Möglichkeiten.



Die Struktur  
der Verbindungen  
bestimmt,  
wie flexibel,  
sicher und  
zuverlässig  
unser Netzwerk



## WAS SIND NETZWERKTOPOLOGIEN?

Eine Netzwerktopologie beschreibt die Struktur, in der Geräte eines Netzwerks miteinander verbunden sind. Sie zeigt, welche Wege zwischen den einzelnen Teilnehmern bestehen und wie Daten von einem Teilnehmer zu einem anderen gelangen können.

Je nach Größe, Anforderungen und Ausfallsicherheit eines Netzwerks kommen unterschiedliche Topologien oder Kombinationen daraus zum Einsatz.



## WARUM IST DIE TOPOLOGIE WICHTIG?

- ✓ Beeinflusst die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit
- ✓ Erleichtert oder erschwert die Erweiterung eines Netzwerks
- ✓ Hat Einfluss auf Kosten und Aufwand
- ✓ Je nach Anforderung sind unterschiedliche Strukturen sinnvoll

1

### PUNKT-ZU-PUNKT



Bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung sind genau zwei Teilnehmer direkt miteinander verbunden.

- Zwei Teilnehmer
- Direkte Verbindung
- Einfache Struktur
- Keine gemeinsame zentrale Verbindung

2

### BUS-TOPOLOGIE



Bei der Bus-Topologie nutzen mehrere Teilnehmer eine gemeinsame Verbindungsstrecke. Alle Teilnehmer greifen auf derselben Übertragungswege zu.

- Gemeinsame Verbindung für alle
- Einfache und kostengünstige Struktur
- Eine Störung kann alle Teilnehmer betreffen
- Geeignet für kleine, einfache Netzwerke

3

### STERN-TOPOLOGIE



Bei der Stern-Topologie sind alle Teilnehmer mit einem zentralen Punkt verbunden. Der zentrale Punkt übernimmt die Verbindung zwischen den Teilnehmern.

- Alle Teilnehmer an einem zentralen Punkt
- Einfache Erweiterung möglich
- Fällt der zentrale Punkt aus, ist das Netzwerk nicht verfügbar
- Weit verbreitete und flexible Struktur

4

### RING-TOPOLOGIE



Bei der Ring-Topologie bildet die Verbindung einen geschlossenen Kreis. Jeder Teilnehmer ist mit seinen beiden Nachbarn verbunden.

- Geschlossener Verbindungsweg
- Daten werden von Teilnehmer zu Teilnehmer weitergegeben
- Eine Unterbrechung kann den gesamten Ring beeinträchtigen
- Geeignet, wenn eine gleichmäßige Struktur gewünscht ist

5

### MESH-TOPOLOGIE



Bei der Mesh-Topologie bestehen mehrere direkte Verbindungen zwischen den Teilnehmern. Je mehr direkte Verbindungen vorhanden sind, desto mehr alternative Wege stehen zur Verfügung.

- Viele direkte Verbindungen
- Sehr ausfallsicher
- Hoher Aufwand für Aufbau und Verknüpfung
- Besonders geeignet, wenn hohe Verfügbarkeit wichtig ist

6

### BAUM-TOPOLOGIE



Eine Baumtopologie verbindet mehrere hierarchisch aufgebaute Bereiche miteinander. Von einem Hauptweg zweigen weitere Verbindungen zu einzelnen Teilnehmern oder kleineren Netzbereichen ab.

- Hierarchische Struktur mit mehreren Ebenen
- Übersichtlicher Aufbau für größere Netzwerke
- Einfache Erweiterung möglich
- Weit verbreitet in Unternehmen und Organisationen

7

### HYBRID-TOPOLOGIE



In der Praxis werden häufig verschiedene Topologien miteinander kombiniert. Ein Netzwerk muss nicht vollständig einer einzigen Topologie entsprechen. Unterschiedliche Bereiche können unterschiedliche Strukturen verwenden.

- Kombination mehrerer Topologien
- Flexibel und anpassbare Struktur
- Geeignet für komplexe Netzwerke
- Häufig in realen Umgebungen im Einsatz

8

### TOPOLOGIE UND AUSFALLSICHERHEIT



Die gewählte Topologie beeinflusst auch das Verhalten bei Störungen. Gibt es nur einen einzigen Verbindungsweg, kann dessen Ausfall die Kommunikation unterbrechen. Mehrere alternative Wege können die Verfügbarkeit erhöhen, erfordern aber auch mehr Verbindungen und damit mehr Aufwand.



## WICHTIGE BEGRIFFE

- **Topologie:** Struktur der Verbindungen in einem Netzwerk
- **Physische Topologie:** tatsächliche Verbindung (z. B. Wege, Kabel)
- **Logische Topologie:** beschreibt, wie Daten übertragen werden
- **Redundanz:** zusätzliche Verbindungen für höhere Verfügbarkeit



## MERKE:

Eine Netzwerktopologie beschreibt die Struktur der Verbindungen zwischen den Geräten eines Netzwerks. In der Praxis werden häufig mehrere Topologien kombiniert.



UNTERSCHIEDLICHE  
WEGE FÜHREN  
ZUM ZIEL –  
Die RICHTIGE  
STRUKTUR MACHT  
DEN UNTERSCHIED!

# SI-NW-04 – Topologien und Netzwerkstrukturen

## Lernziel

Nach dieser Einheit können Lernende grundlegende Netzwerktopologien und Netzwerkstrukturen fachlich erklären, unterscheiden und in einer typischen Unternehmensumgebung einordnen. Sie können erkennen, wie Netzwerkkomponenten physisch oder logisch miteinander verbunden sind und grundlegende Auswirkungen einer Netzwerkstruktur auf Erweiterbarkeit, Ausfallsicherheit und Fehlersuche beschreiben.

## Fachliche Erklärung

Eine Netzwerktopologie beschreibt die Struktur eines Netzwerks. Sie beschreibt, wie Netzwerkkomponenten und Endgeräte miteinander verbunden sind oder wie Kommunikationswege innerhalb eines Netzwerks organisiert sind. Grundsätzlich kann zwischen einer physischen und einer logischen Topologie unterschieden werden.

### Physische Topologie

Die physische Topologie beschreibt den tatsächlichen Aufbau der Infrastruktur. Dazu gehören beispielsweise Kabelverbindungen, Switches, Access Points und andere Netzwerkkomponenten.

### Logische Topologie

Die logische Topologie beschreibt, wie Daten innerhalb der Netzwerkstruktur übertragen werden.

### Punkt-zu-Punkt

Bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung sind zwei Netzwerkkomponenten direkt miteinander verbunden.

Typische Beispiele sind:

- Verbindung zwischen zwei Switches
- Verbindung zwischen zwei Routern
- direkte Standortverbindung

Eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung besitzt einen klar definierten Kommunikationsweg zwischen zwei Teilnehmern.

### Bustopologie

Bei einer Bustopologie teilen sich mehrere Teilnehmer ein gemeinsames Übertragungsmedium. Historische Ethernet-Netzwerke verwendeten beispielsweise eine gemeinsame Leitung, an der mehrere Geräte angeschlossen waren.

Die Bustopologie besitzt den Vorteil eines vergleichsweise geringen Verkabelungsaufwands. Nachteilig ist, dass eine Störung des gemeinsamen Übertragungsmediums mehrere Teilnehmer gleichzeitig betreffen kann. In modernen Ethernet-LANs spielt die klassische Bustopologie praktisch kaum noch eine Rolle.

## Ringtopologie

Bei einer Ringtopologie sind die Teilnehmer ringförmig miteinander verbunden. Daten werden entlang des Rings zwischen den Teilnehmern weitergeleitet.

Eine Unterbrechung innerhalb einer einfachen Ringstruktur kann Auswirkungen auf weitere Teilnehmer haben. Moderne Netzwerke verwenden klassische Ringtopologien nur noch in speziellen Einsatzbereichen. Ringstrukturen können jedoch weiterhin in redundanten oder industriellen Netzwerken eingesetzt werden.

## Sterntopologie

Die Sterntopologie ist die typische Struktur moderner lokaler Ethernet-Netzwerke. Dabei besitzt jedes Endgerät eine eigene Verbindung zu einer zentralen Netzwerkkomponente. Diese zentrale Komponente ist in modernen Netzwerken typischerweise ein Switch.

Der Ausfall eines einzelnen Endgeräts oder dessen Verbindung betrifft in der Regel nicht die Kommunikation der anderen angeschlossenen Teilnehmer. Der zentrale Switch besitzt jedoch eine besondere Bedeutung. Fällt der Switch aus, kann die Kommunikation aller daran angeschlossenen Geräte beeinträchtigt werden. Eine zentrale Komponente kann daher einen Single Point of Failure darstellen.

## Baumtopologie

Eine Baumtopologie verbindet mehrere Netzwerkstrukturen hierarchisch miteinander. Typischerweise existieren mehrere Ebenen. Solche Strukturen werden häufig in größeren Unternehmensnetzwerken eingesetzt. Ein zentraler Bereich verbindet dabei untergeordnete Netzwerkbereiche. Die Baumstruktur ermöglicht eine gute Skalierbarkeit und eine übersichtliche Strukturierung großer Netzwerke.

## Mesh-Topologie

Bei einer Mesh-Topologie bestehen mehrere Verbindungen zwischen Netzwerkkomponenten. Dadurch können alternative Kommunikationswege vorhanden sein. Fällt eine Verbindung aus, kann abhängig von der konkreten Netzwerkarchitektur ein anderer Weg verwendet werden.

### Full Mesh

Beim Full Mesh ist jeder Teilnehmer direkt mit jedem anderen Teilnehmer verbunden.

### Partial Mesh

Beim Partial Mesh bestehen nur zwischen ausgewählten Komponenten mehrere Verbindungen.

Mesh-Strukturen erhöhen grundsätzlich die Redundanz und Ausfallsicherheit. Sie verursachen jedoch auch einen höheren Aufwand bei:

- Planung
- Verkabelung
- Konfiguration
- Verwaltung

## Hybridtopologie

Moderne Unternehmensnetzwerke bestehen häufig aus einer Kombination verschiedener Topologien. Eine solche Kombination wird als Hybridtopologie bezeichnet. Beispielsweise kann ein Unternehmen innerhalb

eines Gebäudes eine Sterntopologie verwenden, mehrere Switches hierarchisch in einer Baumstruktur verbinden und zentrale Komponenten redundant miteinander vernetzen. Reale Netzwerke entsprechen daher häufig keiner einzelnen, reinen Topologie.

## **Netzwerkstruktur und Ausfallsicherheit**

Die Wahl einer Netzwerkstruktur beeinflusst die Verfügbarkeit eines Netzwerks. Zentrale Komponenten können kritisch für die Kommunikation sein. Fällt beispielsweise ein einzelner Access-Switch aus, können alle daran angeschlossenen Geräte betroffen sein. Durch redundante Komponenten oder alternative Verbindungen kann die Ausfallsicherheit erhöht werden.

Redundanz bedeutet, dass für bestimmte Funktionen oder Verbindungen mehrere Möglichkeiten vorhanden sind. Redundanz erhöht jedoch auch:

- Kosten
- Komplexität
- Verwaltungsaufwand

Eine Netzwerkstruktur muss deshalb passend zu den betrieblichen Anforderungen geplant werden.

## **Netzwerkstruktur und Fehlersuche**

Die Kenntnis der Netzwerktopologie unterstützt die systematische Fehlersuche. Wenn mehrere Geräte gleichzeitig von einer Störung betroffen sind, kann geprüft werden, welche Infrastrukturkomponenten diese Geräte gemeinsam verwenden.

Beispiele:

- gleicher Switch
- gemeinsame Netzwerkleitung
- gemeinsamer Access Point
- gemeinsame Uplink-Verbindung
- gemeinsamer Gateway

Dadurch können Fehlerbereiche gezielt eingegrenzt werden. Die Kenntnis der Netzwerkstruktur ist deshalb nicht nur für die Planung, sondern auch für Betrieb und Fehlersuche relevant.

## **Lernkontrolle**

11. Was beschreibt eine Netzwerktopologie?
12. Was ist der Unterschied zwischen einer physischen und einer logischen Topologie?
13. Welche Topologie ist in modernen Ethernet-LANs typischerweise verbreitet?
14. Warum kann ein zentraler Switch in einer Sterntopologie einen Single Point of Failure darstellen?

15. Was ist der grundlegende Vorteil einer Mesh-Struktur?
16. Was bedeutet Redundanz im Zusammenhang mit einer Netzwerkstruktur?
17. Warum bestehen reale Unternehmensnetzwerke häufig aus Hybridtopologien?
18. Mehrere Arbeitsplätze verlieren gleichzeitig die Netzwerkverbindung. Warum kann die Kenntnis der Netzwerktopologie bei der Fehlersuche helfen?

## **Lösungsschlüssel**

- 11.** Eine Netzwerktopologie beschreibt, wie Endgeräte und Netzwerkkomponenten physisch oder logisch miteinander verbunden sind.
- 12.** Die physische Topologie beschreibt den tatsächlichen Aufbau und die Verbindungen der Infrastruktur. Die logische Topologie beschreibt, wie Kommunikation und Datenübertragung innerhalb des Netzwerks organisiert sind.
- 13.** Typischerweise die Sterntopologie. Endgeräte werden über einzelne Verbindungen mit einem zentralen Switch verbunden.
- 14.** Weil der Ausfall des Switches die Kommunikation aller daran angeschlossenen Geräte gleichzeitig beeinträchtigen kann.
- 15.** Mehrere mögliche Kommunikationswege können die Ausfallsicherheit erhöhen.
- 16.** Redundanz bedeutet, dass Komponenten oder Verbindungen mehrfach vorhanden sind, sodass bei einem Ausfall alternative Möglichkeiten zur Verfügung stehen können.
- 17.** Weil unterschiedliche Bereiche eines Unternehmens unterschiedliche Anforderungen besitzen und deshalb verschiedene Netzwerkstrukturen kombiniert werden.
- 18.** Die Topologie zeigt, welche Komponenten und Verbindungen betroffene Geräte gemeinsam nutzen. Dadurch kann ein Fehlerbereich gezielt eingegrenzt werden.

## **Curriculum-Zuordnung**

- LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden
- LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

## **Kompetenzniveau**

Grundlagen / Verstehen mit zunehmender technischer Anwendung bei:

- Analyse von Netzwerkstrukturen
- Bewertung von Ausfallsicherheit
- Identifikation gemeinsamer Infrastrukturkomponenten

- strukturierter Fehlereingrenzung